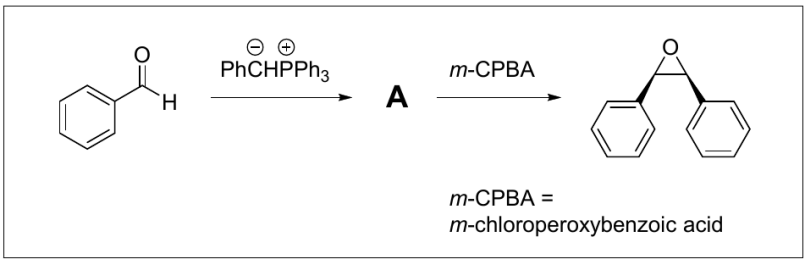
2026학년도 화학 전공 기출문제

제1차 시험 전공 A · B (화학교육론 문항 제외) · 문항 번호순
17문항: 유기화학 5 · 물리화학 5 · 분석화학 4 · 무기화학 3

문항	과목	단원	쪽
2026 A 1번	유기화학	Wittig 반응 · 에폭시화	1
2026 A 2번	물리화학	7. 양자론	2
2026 A 3번	분석화학	3. EDTA 적정	3
2026 A 4번	분석화학	4. 산화-환원 적정	4
2026 A 8번	분석화학	7. 분광분석법	5
2026 A 9번	물리화학	2. 열역학 1법칙	6
2026 A 10번	유기화학	방향족 화합물 (벤자인 · 다이아조늄)	7
2026 A 11번	유기화학	카보닐 축합 (Robinson 고리 형성)	8
2026 A 12번	무기화학	5. 산-염기와 주개-받개 화학	9
2026 B 1번	유기화학	분광법 구조 결정 (IR · ^{1}H NMR)	10
2026 B 2번	물리화학	8. 원자 구조와 스펙트럼	11
2026 B 6번	물리화학	14. 반응 속도론	12
2026 B 7번	유기화학	카보닐 화합물 (알카인 수화 · Claisen 축합)	13
2026 B 8번	무기화학	9. 배위화학Ⅲ: 전자 스펙트럼	14
2026 B 9번	무기화학	12. 유기금속 반응과 촉매작용	15
2026 B 10번	분석화학	2. 침전 평형과 적정	16
2026 B 11번	물리화학	11. 분자 분광법	17

2026 A 1번	유기화학	Wittig 반응 · 에폭시화

1. 다음은 benzaldehyde로부터 중간 생성물 **A**를 거쳐 *cis*-2,3-diphenyloxirane을 합성하는 반응을 나타낸 것이다. (단, 각 반응에서는 적절한 분리 · 정제 과정을 수행하였다.)



Benzaldehyde가 **A**로 전환되는 과정에서 생성되는 oxaphosphetane 중간체의 구조와 **A**의 입체구조를 각각 그리시오. [2점]

2. 다음은 입자의 3차원 회전 운동에 대한 슈뢰딩거 방정식을 풀어서 구한 고윳값 방정식과 고유함수의 선형 결합 파동함수이다.

○ 구면 조화함수 : $Y_l^{m_l}(\theta, \phi)$

$(l = 0, 1, 2, \cdots,\ m_l = 0, \pm 1, \pm 2, \cdots)$

(l : 각운동량 양자수, m_l : 자기 양자수)

○ 각운동량 크기의 제곱에 대한 고윳값 방정식 :

$$\hat{L}^2 Y_l^{m_l}(\theta, \phi) = l(l+1)\hbar^2 Y_l^{m_l}(\theta, \phi)$$

(h : 플랑크 상수, $\hbar = \frac{h}{2\pi}$)

○ 각운동량 z축 성분에 대한 고윳값 방정식 :

$$\hat{L}_z Y_l^{m_l}(\theta, \phi) = m_l \hbar Y_l^{m_l}(\theta, \phi)$$

○ 선형 결합 파동함수 :

$$Y(\theta, \phi) = \sqrt{\frac{1}{5}}\ Y_1^0(\theta, \phi)\ -\ \sqrt{\frac{2}{5}}\ Y_1^{-1}(\theta, \phi) + \sqrt{\frac{2}{5}}\ Y_1^1(\theta, \phi)$$

$Y(\theta, \phi)$에서 각운동량 z축 성분의 값이 $\hbar$로 얻어질 확률의 값을 쓰시오. 또한, 각운동량 z축 성분의 제곱의 기댓값($\langle \hat{L}_z^2 \rangle$)을 쓰시오. (단, 구면 조화함수는 정규화되어 있다.) [2점]

3. 다음은 수용액 A에 존재하는 F^-의 농도를 결정하는 EDTA 간접 적정 실험과 관련된 자료이다.

[평형 반응식과 25℃에서의 평형 상수]

$CaF_2(s) \rightleftarrows Ca^{2+}(aq) + 2F^-(aq) \quad K_{sp} = 3.2 \times 10^{-11}$

$Ca^{2+}(aq) + EDTA(aq) \rightleftarrows CaY^{2-}(aq)$

$K_f' = 1.3 \times 10^{10}$ (pH 10에서)

[실험 과정]

(가) 50 mL의 수용액 A에 과량의 0.1 M $CaCl_2$ 수용액 50 mL를 첨가한 후 침전물을 제거하여 수용액 B를 만든다.

(나) 완충 용액을 이용하여 수용액 B의 pH를 10으로 조절한다.

(다) 소량의 지시약을 가하고 종말점까지 0.2 M EDTA 표준 용액을 가한다.

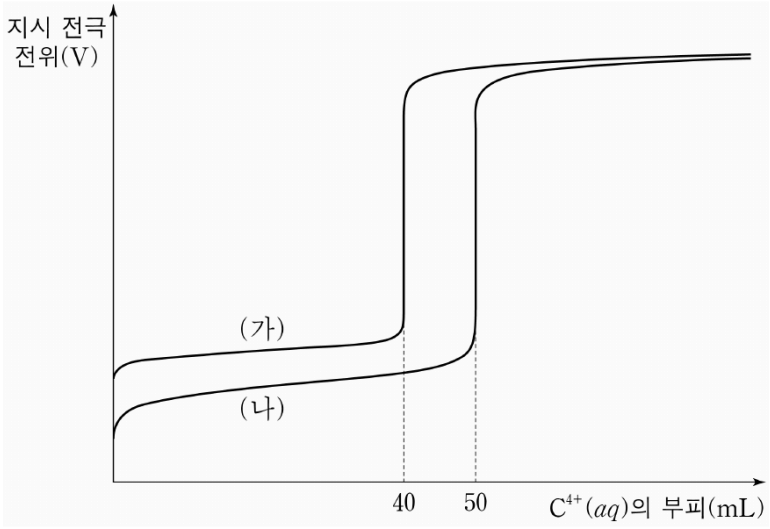
[결과]

종말점까지 가한 EDTA 표준 용액의 부피 : 15 mL

(가)에서 제거되는 침전물의 화학식을 쓰시오. 또한, 수용액 A에 존재하는 F^- 농도(M)를 쓰시오. (단, 온도는 25℃로 일정하고, 수용액에서 $CaCl_2$는 모두 해리된다. 용액 중 Ca^{2+}를 제외한 화학종은 EDTA와 반응하지 않는다.) [2점]

4. 다음은 25℃에서 x M의 $A^{2+}(aq)$ 100 mL와 y M의 $B^{+}(aq)$ 100 mL를 0.2 M $C^{4+}(aq)$로 각각 적정하였을 때의 적정 곡선과 이와 관련된 자료이다.

[적정 곡선]



[반쪽 반응과 25℃, 산성 매질에서의 형식 전위($E^{o\prime}$)(V)]

$A^{3+}(aq) + e^{-} \rightleftarrows A^{2+}(aq)$ $\quad E_{A}^{o\prime} = a \quad (a > 0)$

$B^{3+}(aq) + 2e^{-} \rightleftarrows B^{+}(aq)$ $\quad E_{B}^{o\prime} = 1.1a$

$C^{4+}(aq) + e^{-} \rightleftarrows C^{3+}(aq)$ $\quad E_{C}^{o\prime} = 2a$

$A^{2+}(aq)$의 농도(M) 값인 x를 쓰시오. 또한, (가)의 당량점에서 지시 전극 전위(V)를 쓰시오. (단, A~C는 임의의 원소 기호이다. 온도는 25℃로 일정하고, 적정은 산성 매질에서 수행하였다.) [2점]

8. 다음은 수용액에서 화학종 X와 Y의 평형 반응식, 25℃에서의 평형 상수와 몰흡광 계수이다.

[**평형 반응식과 평형 상수(K)**]

$\mathrm{X}(aq) \rightleftarrows 2\mathrm{Y}(aq) \qquad K = a$

[**수용액에서 몰흡광 계수(ε)**]

화학종	$\varepsilon(\mathrm{M}^{-1}\mathrm{cm}^{-1})$	
	450 nm	600 nm
X	150	300
Y	30	0

초기 농도 $[\mathrm{X}]_0 = x\,\mathrm{M}$, $[\mathrm{Y}]_0 = 0$인 수용액이 평형 상태에 도달했을 때 흡광도는 450 nm와 600 nm에서 0.6으로 동일하였다. a를 구하는 과정과 값을 쓰시오. 또한, X와 관련된 질량 균형식을 쓰고, x의 값을 쓰시오. (단, 온도는 25℃로 일정하고, 셀의 경로 길이는 1 cm이다.) [4점]

9. 다음은 1 mol의 실제 기체에 대해 Joule-Thomson 계수(μ)와 반전 온도(T_i)를 알아보기 위한 자료이다.

[**상태 방정식**]

$$P=\frac{RT}{V}\left(1+\frac{b}{V}\right)-\frac{a}{V^2}$$

(P: 기체의 압력, V: 기체의 부피, T: 절대 온도, R: 기체 상수, a와 b: 기체 입자 간 인력과 입자 크기와 관련된 상수($a>0,\ b>0$))

[**부피(V_0)와 절대 온도(T_0) 조건에서 내부 에너지 기준점(U_0)**]

$V_0=\infty,\ T_0=0$에서 $U_0=0$

[**내부 에너지(U)의 미소 변화**]

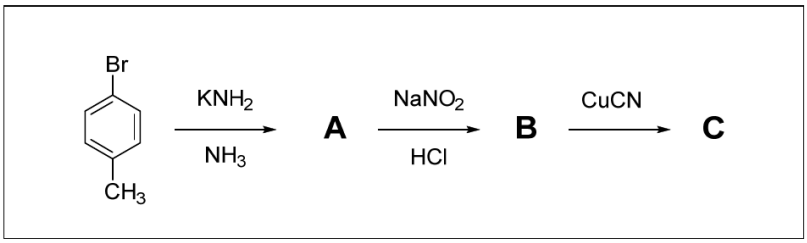
$$dU=\frac{a}{V^2}dV+C_V dT$$ (C_V: 일정 부피 열용량의 상수)

[**μ와 편도함수 $\left(\frac{\partial H}{\partial P}\right)_T$ 의 관계식**]

$$\mu=-\frac{1}{C_P}\left(\frac{\partial H}{\partial P}\right)_T$$ (C_P: 일정 압력 열용량)

기체의 내부 에너지 $U(V,T)$를 C_V, a, V, T를 포함하는 식으로 쓰고, 엔탈피 $H(V,T)$를 C_V, a, b, R, V, T를 포함하는 식으로 쓰시오. 또한, $H(V,T)$를 이용하여 기체의 T_i를 a, b, R를 포함하는 식으로 구하는 과정과 결과를 쓰시오. (단, Joule-Thomson 과정에서 기체의 온도는 $\frac{a}{Rb}$보다 크다.) [4점]

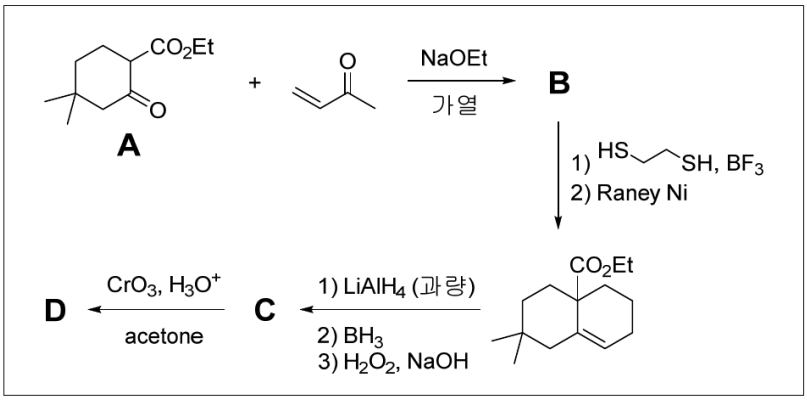
10. 다음은 *p*-bromotoluene으로부터 중간 주생성물 **A**(C_7H_9N)와 **B**를 거쳐 최종 주생성물 **C**를 합성하는 반응을 나타낸 것이다. **A**의 ^1H NMR 스펙트럼에서 방향족 수소의 피크는 2가지 화학적 이동(chemical shift)으로 나타난다. (단, 각 반응에서는 적절한 분리 · 정제 과정을 수행하였다.)



p-Bromotoluene이 **A**로 전환되는 과정에서 생성되는 중간체(C_7H_6)의 구조를 그리시오. 또한, **A**, **B**, **C**의 구조를 각각 그리시오. [4점]

2026 A 11번	유기화학	카보닐 축합 (Robinson 고리 형성)

11. 다음은 β-keto ester 화합물 **A**로부터 중간 주생성물 **B**($C_{15}H_{22}O_3$)와 **C**를 거쳐 최종 주생성물 **D**($C_{13}H_{20}O_3$)를 합성하는 반응을 나타낸 것이다. (단, 각 반응에서는 적절한 분리·정제 과정을 수행하였다.)



B, **C**, **D**의 구조를 각각 그리시오. 또한, **A**가 **B**로 전환되는 과정에서 고리가 형성되는 단계의 반응 메커니즘을 굽은 화살표를 사용하여 제시하시오. [4점]

12. 다음은 수용액에서 교환 반응식과 평형 상수 및 착물 형성 반응식에 대한 자료이다.

[수용액에서 교환 반응식과 25℃에서의 평형 상수(K)]

$[CH_3Hg(H_2O)]^+ + HF \rightleftarrows CH_3HgF + H_3O^+ \quad K = 4.5 \times 10^{-2}$

$[CH_3Hg(H_2O)]^+ + HCl \rightleftarrows CH_3HgCl + H_3O^+ \quad K = 1.8 \times 10^{12}$

$[CH_3Hg(H_2O)]^+ + HBr \rightleftarrows CH_3HgBr + H_3O^+ \quad K = 4.2 \times 10^{15}$

[Hg^{2+}, Zn^{2+}와 SCN^-의 착물 형성 반응식]

$Hg^{2+}(aq) + 4SCN^-(aq) \rightleftarrows A^{2-}(aq)$

$Zn^{2+}(aq) + 4SCN^-(aq) \rightleftarrows B^{2-}(aq)$

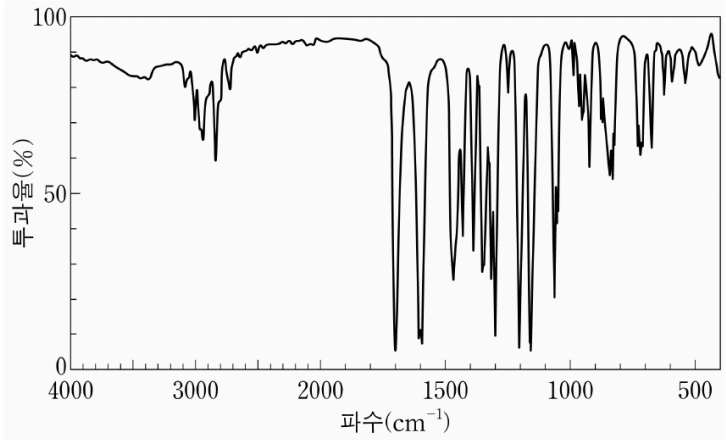
음이온 F^-, Cl^-, Br^-와 $[CH_3Hg(H_2O)]^+$의 반응성을 비교할 때, 반응성이 큰 음이온부터 작은 순서대로 나열하시오. 또한, A^{2-}와 B^{2-}의 기하 구조를 각각 쓰시오. 그리고 A^{2-}와 B^{2-}에서 Hg^{2+}와 Zn^{2+}에 직접 결합하는 원자의 원소 기호를 각각 쓰고, 그 이유를 하드-소프트 산과 염기 개념을 이용하여 서술하시오. (단, A^{2-}와 B^{2-}는 주생성물이고, Zn, Hg의 원자 번호는 각각 30, 80이다.)

[4점]

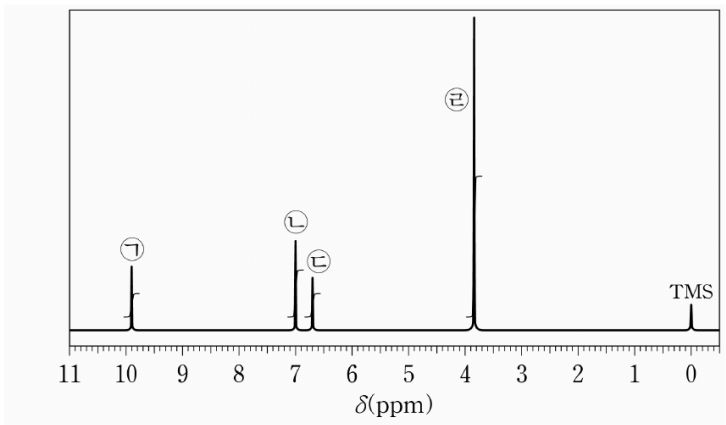
2026 B 1번	유기화학	분광법 구조 결정 (IR · ^{1}H NMR)

1. 다음은 어떤 화합물 **A**($C_9H_{10}O_3$)의 IR와 ^{1}H NMR 스펙트럼을 나타낸 것이다. ^{1}H NMR 스펙트럼에서 피크의 적분 비 ㉠ : ㉡ : ㉢ : ㉣은 1 : 2 : 1 : 6이고, ^4J 짝지음은 생략하였다.

[IR 스펙트럼]



[^{1}H NMR 스펙트럼(90 MHz, $CDCl_3$)]



A의 구조를 그리고, ㉠에 해당하는 수소에 동그라미로 표시하시오. [2점]

2. 다음은 수소 원자에서 전자의 퍼텐셜 에너지와 전자 운동에 대한 슈뢰딩거 방정식을 풀어서 구한 고유함수, 고유에너지 및 방사방향 분포 함수이다.

○ 퍼텐셜 에너지 : $V(r) = -\dfrac{A}{r}$

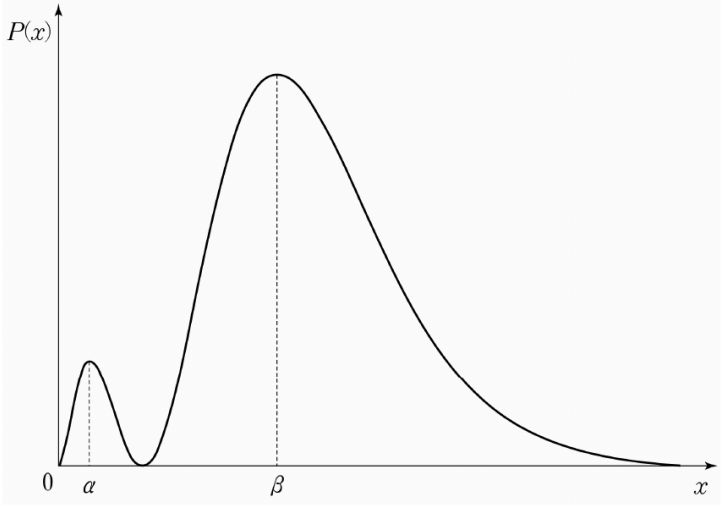
(A : 양의 상수, r : 핵으로부터의 거리)

○ 고유함수 : $\psi(x) = B(2-x)e^{-x/2}$ $\quad (x = \dfrac{r}{a_0})$

(B : 상수, a_0 : 보어 반지름)

○ 고유에너지 : $E_n = -\dfrac{A}{2a_0 n^2}$ $\quad$ (주양자수 $n = 1, 2, 3 \cdots$)

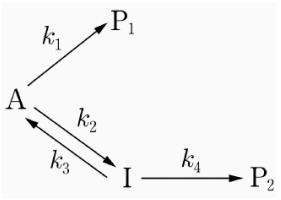
○ 방사방향 분포 함수 : $P(x) = 4\pi a_0^2 x^2 |\psi(x)|^2$



방사방향 분포 함수의 두 극댓값에 해당하는 α와 β에 대하여 $(\beta-\alpha)$의 값을 쓰시오. 또한, 전자의 운동 에너지(T_{K})가 $T_{\mathrm{K}} \geq 0$을 만족하는 범위에서 x의 최댓값을 쓰시오. (단, 고유함수는 정규화되어 있다.) [2점]

6. 다음은 온도 T에서 반응물 A로부터 생성물 P_1과 P_2가 얻어지는 평행 반응에 대한 자료이다.

[반응식과 반응 메커니즘]



($k_1 \sim k_4$: 단일 단계 반응의 반응 속도 상수)

[정류 상태 근사법을 이용하여 $k_4 \gg k_3$와 $k_4 \gg k_1$일 때 구한 속도 법칙]

$$v = -\frac{d[\mathrm{A}]}{dt} = k[\mathrm{A}]$$ (k : 전체 반응의 반응 속도 상수)

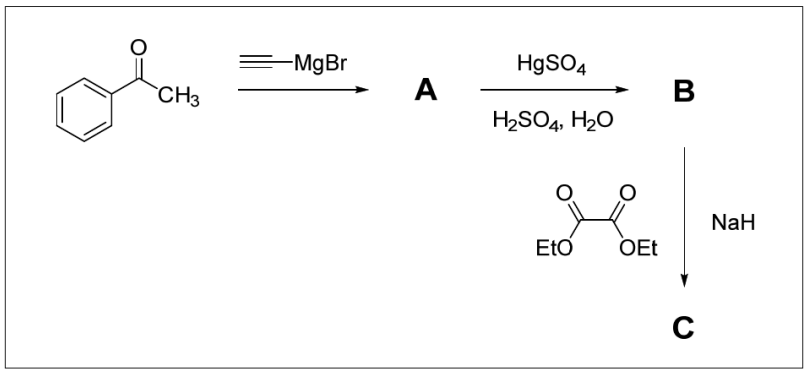
[$t=0$일 때의 농도]

A의 농도 : $[\mathrm{A}]_0$

I, P_1, P_2의 농도 : $[\mathrm{I}]_0 = [\mathrm{P}_1]_0 = [\mathrm{P}_2]_0 = 0$

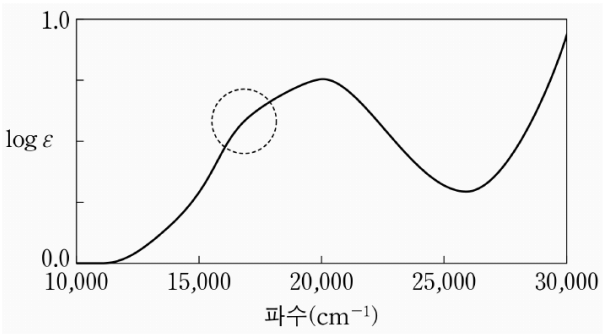
속도 법칙으로부터 k를 k_1과 k_2가 포함된 식으로 쓰시오. 또한, $t=0$으로부터 반응이 진행되어, $t=80\,\mathrm{s}$에서 $[\mathrm{A}] = \frac{2}{3}[\mathrm{A}]_0$이고 $[\mathrm{P}_2] = 4[\mathrm{P}_1]$이었을 때, 속도 법칙으로부터 k_2를 구하는 과정과 결과를 쓰시오. 그리고 $t=0$으로부터 반응이 진행되어 $[\mathrm{A}] = [\mathrm{P}_1]$이 될 때까지의 반응 시간(s)을 쓰시오. (단, $\ln 2 = 0.70$, $\ln 3 = 1.1$이다. 온도는 T로 일정하고, 반응 용기의 부피는 일정하며, P_1과 P_2는 반응하지 않는다.) [4점]

7. 다음은 acetophenone으로부터 중간 주생성물 **A**($C_{10}H_{10}O$)와 **B**를 거쳐 고리 화합물인 최종 주생성물 **C**($C_{12}H_{10}O_4$)를 합성하는 반응을 나타낸 것이다. (단, 각 반응에서는 적절한 분리·정제 과정을 수행하였다.)



A, **B**의 구조를 각각 그리시오. 또한, **C**의 구조를 그리고, **C**로부터 생성 가능한 토토머(tautomer) 구조 2가지를 모두 그리시오. [4점]

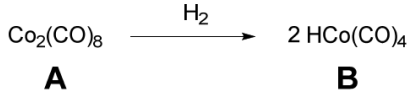
8. 그림은 $[Ti(H_2O)_6]^{3+}$의 어깨띠(점선 원)가 나타나는 전자 흡수 스펙트럼을 나타낸 것이고, 결정장 갈라짐 에너지(Δ_o)에 해당하는 최대 흡수띠($\tilde{\nu}_{max}$)는 $20{,}000\,cm^{-1}$ 근처에서 관찰된다.



$\tilde{\nu}_{max}$에 해당하는 들뜬 상태의 항을 쓰시오. 또한, $[Ti(H_2O)_6]^{3+}$를 $[Mn(H_2O)_6]^{2+}$로 바꾸면 Δ_o에 해당하는 $\tilde{\nu}_{max}$가 거의 관찰되지 않는데, 그 이유를 전자 전이의 선택 규칙에 근거하여 서술하시오. 그리고 $[Co(NH_3)_6]^{3+}$에서 금속 이온의 바닥 상태 d 궤도함수 전자 배치를 그리고, 스펙트럼의 어깨띠가 관측될 수 있는지를 금속 이온의 바닥 상태 d 궤도함수의 전자 배치를 근거로 설명하시오. (단, Ti, Mn, Co의 원자 번호는 각각 22, 25, 27이고, ε은 몰흡광 계수이다.) [4점]

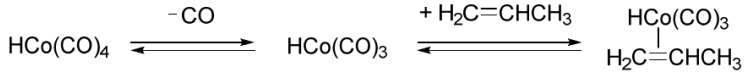
9. 다음은 프로펜(CH_2CHCH_3)의 하이드로포밀화 반응에 이용되는 촉매(**B**)의 합성과 촉매 순환 과정의 일부를 나타낸 것이다.

[B의 합성 과정]



A **B**

[B의 순환 과정의 일부]



B **C** **D**

화합물 **A**~**D** 중에서 18-전자 화합물을 모두 쓰시오. 또한, 삼각쌍뿔 구조인 **B**의 기하 이성질체 중 차수가 큰 것의 점군을 쓰시오. 그리고 자유 프로펜과 **D**의 배위된 프로펜에서 탄소−탄소 이중결합 길이의 크기를 비교하여 쓰고, 그 이유를 Co와 프로펜 사이의 σ와 π 결합에 근거하여 서술하시오. (단, **A**는 Co−Co 단일 결합을 가지는 화합물이고, Co의 원자 번호는 27이다.) [4점]

10. 다음은 3가지 반응의 평형 반응식과 25℃에서의 평형 상수를 나타낸 것이다.

$HC_2O_4^-(aq) \rightleftarrows H^+(aq) + C_2O_4^{2-}(aq)$	$K_a = 5 \times 10^{-5}$
$CaC_2O_4(s) \rightleftarrows Ca^{2+}(aq) + C_2O_4^{2-}(aq)$	$K_{sp} = 1 \times 10^{-8}$
$HC_2O_4^-(aq) + Ca^{2+}(aq) \rightleftarrows H^+(aq) + CaC_2O_4(s)$	$K = x$

x의 값을 쓰시오. 또한, 25℃에서 $HC_2O_4^-$와 $C_2O_4^{2-}$가 각각 0.1 mol씩 녹아 있는 1 L 수용액에 0.05 mol $CaCl_2(s)$를 가하여 만든 수용액 (가)의 pH를 쓰시오. 그리고 (가)에 0.25 mol $CaCl_2(s)$를 추가하여 만든 수용액에서 $\frac{[C_2O_4^{2-}(aq)]}{[HC_2O_4^-(aq)]}$의 값을 구하는 과정과 결과를 쓰시오. (단, 온도는 25℃로 일정하고, 수용액에 $CaCl_2(s)$를 가할 때 모두 해리되며, 수용액의 부피 변화는 무시한다.) [4점]

11. 다음은 길이가 L인 선형 분자에서 운동하고 있는 전자의 전자 전이에 대한 분광학적 선택 규칙을 알아보기 위한 자료이다.

○ 퍼텐셜 에너지(V) :

$V=0$ $\quad (0<x<L)$

$V=\infty$ $\quad (x\le 0,\ x\ge L)$

○ 정규화된 파동함수(ψ_n) :

$\psi_n(x)=\sqrt{\frac{2}{L}}\sin\left(\frac{n\pi x}{L}\right)$ $\quad (0\le x\le L)$

$\psi_n(x)=0$ $\quad (x<0,\ x>L)$ $\quad (n=1,2,3,\cdots)$

○ 전자의 전이 전기 쌍극자 모멘트 연산자($\hat{\mu}$) :

$\hat{\mu}=e\,x$ $\quad (e$: 전자의 전하량)

○ 삼각함수 공식 :

$$\sin\alpha\sin\beta=\frac{1}{2}[\cos(\alpha-\beta)-\cos(\alpha+\beta)]$$

○ 정적분 공식 :

$$\int_0^a x\cos(kx)\,dx=\frac{1}{k^2}[\cos(ka)-1]+\frac{a}{k}\sin(ka)$$

전자 전이의 흡수 스펙트럼의 세기와 전이 전기 쌍극자 모멘트(μ)의 관계를 설명하고, 바닥 상태 $\psi_1(x)$로부터 들뜬 상태 $\psi_n(x)$로의 전자 전이에 대한 μ의 적분식을 e, x, $\psi_1(x)$, $\psi_n(x)$를 포함하는 식으로 쓰시오. 또한, 적분을 수행하여 μ를 e, L, n을 포함하는 식으로 쓰고, 전자 전이가 가능한 모든 양자수(n)의 조건을 쓰시오. [4점]